

安徽大学 2015—2016 学年第二学期

《高等数学 A (二)、B (二)》考试试卷 (A 卷)

(闭卷 时间 120 分钟)

考场登记表序号_____

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						
阅卷人						

得分

一、填空题 (每小题 2 分, 共 10 分)

1. 已知 $|\vec{a}|=10$, $|\vec{b}|=2$, $\vec{a} \cdot \vec{b}=12$, 则 $|\vec{a} \times \vec{b}|=$ _____.

2. 已知 $\triangle ABC$ 的三个顶点分别是 $A(1,1,1), B(2,3,4), C(4,1,2)$, 则过点 A 的中线方程是_____.

3. 极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}=$ _____.

4. 已知函数 $f(x,y)=x^y$, $x>0, y>0$, 则 $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}=$ _____.

5. 设 $f(x)$ 是周期为 $2p$ 的周期函数, 它在区间 $(-p, p]$ 上的定义为:

$$f(x) = \begin{cases} -1, & -p < x \leq 0 \\ 1+x^2, & 0 < x \leq p \end{cases},$$

则 $f(x)$ 的傅立叶级数在 $x=p$ 收敛于_____.

二、选择题 (每小题 2 分, 共 10 分)

得分

6. 下列方程表示的直线中, 与直线 $L: \begin{cases} x+y+z=1 \\ x-y-2z=1 \end{cases}$ 平行的是 ().

(A) $\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{-3} = \frac{z}{-2};$

(B) $\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{3} = \frac{z}{-2};$

(C) $\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{3} = \frac{z}{2};$

(D) $\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{-3} = \frac{z}{2}.$

7. 设函数 $z = f(x, y)$ 在区域 D 上有定义, $P_0(x_0, y_0) \in D$ 是其驻点, 则点 P_0 是 ().
 (A) 函数 $f(x, y)$ 的极值点; (B) 函数 $f(x_0, y)$ 的极值点;
 (C) 函数 $f(x_0, y)$ 的驻点; (D) 函数 $f(x, y)$ 在条件 $j(x, y) = 0$ 下的极值点.

8. 设 V 为空间上有界闭区域, 已知函数 $f(x, y, z)$ 在 V 上连续且大于 0, 则极限

$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\iiint_V f(x, y, z) dV} = ().$

(A) 1;

(B) $\iiint_V f(x, y, z) dV;$

(C) $\max_V \{f(x, y, z)\};$

(D) $\min_V \{f(x, y, z)\}.$

9. 若 $u_n > 0, u_{n+1} < u_n$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = a > 0$, 则下列级数一定收敛的是 ().

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n;$

(B) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{1+u_n} \right)^n;$

(C) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+a^n};$

(D) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{n}.$

10. 设 $f = x^2 + y^2 + z^2$, 则 $\text{grad } f$ 的散度 $\text{div}(\text{grad } f) = ().$

(A) 6;

(B) $2x + 2y + 2z;$

(C) $(2x, 2y, 2z);$

(D) $(2, 2, 2).$

三、计算题 (每小题 9 分, 共 63 分)

得分	
----	--

11. 求曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 - 3x = 0 \\ 2x - 3y + 5z - 4 = 0 \end{cases}$ 在点 $M(1, 1, 1)$ 处的切线与法平面方程.

12. 设函数 $z = f(x, y)$ 具有二阶连续偏导数, 其中 y 是由方程 $x = y + j(y)$ 确定的二次可微函数, 计算 $\frac{d^2 z}{dx^2}$.

13. 计算二重积分 $\iint_D \left| \sqrt{x^2 + y^2} - 1 \right| dx dy$, 其中 D 是由圆 $x^2 + y^2 = 4$ 所围成的区域.

14. 选择常数 a, b , 使得 $(2ax^3y^3 - 3y^2 + 5)dx + (3x^4y^2 - 2bxy - 4)dy$ 是一个 $\mathbb{R}^2$ 上二元可微函数 $U(x, y)$ 的全微分, 并求函数 $U(x, y)$ 的表达式.

15. 计算第一曲面积分 $\iint_S x^2 dS$, 其中 S 为锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与平面 $z = 1$ 所围成区域的整个边界曲面.

16. 计算第二曲面积分 $\iint_S xdydz + ydzdx + zdx dy$, 其中 S 为上半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 的上侧.

17. 将函数 $f(x) = \frac{2x+1}{x^2+x-2}$ 展开成 $x-2$ 的幂级数.

得分

四、应用题 (每小题 6 分, 共 12 分)

18. 求函数 $z = x^2y(4-x-y)$ 在 $x=0, y=0$ 及 $x+y=6$ 围成的区域上的最大值及最小值.

19. 已知分段光滑金属丝 L 为 $x^2 + y^2 = 1$, $y = x$, 及 x 轴在第一象限所围成的边界, 在其上点 (x, y) 处的线密度是 $r(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$, 求该金属丝的质量.

五、证明题 (每小题 5 分, 共 5 分)

得 分	
-----	--

20. 已知数列 $\{u_n\}$ 满足: $0 < u_{n+1} < u_n$ 且 $u_n + u_{n+1} = \frac{1}{n}$, $n=1, 2, \mathbf{L}$.

证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n$ 条件收敛.

安徽大学 2015—2016 学年第二学期

《高等数学 A (二)、B (二)》考试试卷 (A 卷)

参考答案及评分标准

一. 填空题 (每空 2 分, 共 10 分)

1. 16; 2. $\frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-1}{2}$; 3. 0; 4. $(y \ln x + 1)x^{y-1}$; 5. $\frac{p^2}{2}$

二. 选择题 (每小题 2 分, 共 10 分)

6. (D); 7. (C); 8. (A); 9. (B); 10. (A)

三. 计算题 (每小题 9 分, 共 63 分)

11. 解: 两边对 x 求导有
$$\begin{cases} 2x + 2y \frac{dy}{dx} + 2z \frac{dz}{dx} - 3 = 0 \\ 2 - 3 \frac{dy}{dx} + 5 \frac{dz}{dx} = 0 \end{cases} \quad \text{■■■ 3 分}$$

解得 $\vec{T}_M = (16, 9, -1)$, ■■■ 5 分

切线: $\frac{x-1}{16} = \frac{y-1}{9} = \frac{z-1}{-1}$, ■■■ 7 分

法平面: $16(x-1) + 9(y-1) - (z-1) = 0$, 即 $16x + 9y - z - 24 = 0$. ■■■ 9 分

12. 解: 对方程 $x = y + j(y)$ 两边关于 x 求导, 有 $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{1+j'(y)}$, ■■■ 3 分

进一步有 $\frac{dz}{dx} = f'_1 + f'_2 \frac{1}{1+j'(y)}$, ■■■ 5 分

$$\begin{aligned} \frac{d^2 z}{dx^2} &= f''_{11} + f''_{12} \frac{dy}{dx} + \left(f''_{21} + f''_{22} \frac{dy}{dx} \right) \frac{1}{1+j'(y)} + f'_2 \frac{-j''(y)}{(1+j'(y))^2} \frac{dy}{dx} \\ &= f''_{11} + \frac{2f''_{12}}{1+j'(y)} + \frac{f''_{22}}{(1+j'(y))^2} - \frac{f'_2 \cdot j''(y)}{(1+j'(y))^3} \end{aligned} \quad \text{■■■ 9 分}$$

13. 解: 计算 $I = \iint_D \left| \sqrt{x^2 + y^2} - 1 \right| dx dy = \iint_{D_1} (1 - \sqrt{x^2 + y^2}) dx dy + \iint_{D_2} (\sqrt{x^2 + y^2} - 1) dx dy$,

其中 $D_1 = \{x^2 + y^2 \leq 1\}$, $D_2 = \{1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$. ■■ 6 分

所以有 $I = \int_0^{2p} dq \int_0^1 (1-r) r dr + \int_0^{2p} dq \int_1^2 (r-1) r dr = 2p$. ■■ 9 分

14. 解: 依题意有

$$\frac{\partial}{\partial x}(3x^4y^2 - 2bxy - 4) = 12x^3y^2 - 2by = \frac{\partial}{\partial y}(2ax^3y^3 - 3y^2 + 5) = 6ax^3y^2 - 6y, \text{ 所以}$$

$$a = 2, b = 3. \quad \text{■■ 6 分}$$

这样有 $U(x, y) = x^4y^3 - 3xy^2 + 5x - 4y + c$, 其中 c 为任意常数. ■■ 9 分

15. 解: 由可加性知 $I = \iint_{\Sigma} x^2 dS = \iint_{\Sigma_1} x^2 dS + \iint_{\Sigma_2} x^2 dS = I_1 + I_2$, ■■ 3 分

计算

$$I_1 = \iint_{\Sigma_1} x^2 dS = \iint_D x^2 \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} = \iint_D x^2 \sqrt{1 + \frac{x^2}{x^2 + y^2} + \frac{y^2}{x^2 + y^2}} dx dy = \frac{\sqrt{2}p}{4};$$

$$I_2 = \iint_{\Sigma_2} x^2 dS = \iint_D x^2 \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy = \iint_D x^2 dx dy = \frac{p}{4}.$$

所以, 有 $I = (1 + \sqrt{2}) \frac{p}{4}$. ■■ 9 分

16. 解: 加适当圆面 $S_1: z = 0 (x^2 + y^2 \leq R^2)$ 的下侧, 这样与它构成封闭曲面, 其方向构成正侧, 利用高斯公式有

$$\begin{aligned} & \iint_{S(\text{上侧})} x dy dz + y dz dx + z dx dy + \iint_{S_1(\text{下侧})} x dy dz + y dz dx + z dx dy = I + I_1 \\ & = \iiint_V 3 dx dy dz = 2p R^3 \end{aligned} \quad \text{■■ 7 分}$$

而 $I_1 = \iint_{S_1} 0 dx dy = 0$. 所以有 $I = 2p R^3$. ■■ 9 分

17. 解: 计算

$$f(x) = \frac{2x+1}{x^2+x-2} = \frac{1}{x+2} + \frac{1}{x-1} = \frac{1}{(x-2)+4} + \frac{1}{(x-2)+1} \quad \text{■■ 5 分}$$

$$= \frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{x-2}{4} \right)^n + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (x-2)^n$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\left(\frac{1}{4} \right)^{n+1} + 1 \right) (x-2)^n, \quad |x-2| < 1 \quad . \blacksquare \blacksquare 9 \text{ 分}$$

四.应用题 (每小题 6 分, 共 12 分)

18. 解: $z = x^2 y(4-x-y)$ 在 $\bar{D}$ 上连续, 所以有最大值和最小值. 首先在 D 内求驻

点. 计算
$$\begin{cases} z'_x = xy(8-3x-2y) = 0 \\ z'_y = x^2(4-x-2y) = 0 \end{cases}, \text{ 解得唯一驻点 } P_1(2,1). \quad \blacksquare \blacksquare 3 \text{ 分}$$

其次在 ∂D 上计算驻点, 在 $x=0$ 或 $y=0$ 上均有 $z=0$; 在 $x+y=6$ 上, 构造拉格

朗日函数 $F(x, y, l) = x^2 y(4-x-y) + l(x+y-6)$, 计算驻点, 有

$$\begin{cases} F'_x = xy(8-3x-2y) + l = 0 \\ F'_y = x^2(4-x-2y) + l = 0 \\ F'_l = x+y-6 = 0 \end{cases}, \text{ 解得 } x=0, 4.$$

所以有 $M = \max\{z(2,1), z(0,6), z(4,2)\} = 4$,

$$m = \min\{z(2,1), z(0,6), z(4,2)\} = -64. \quad \blacksquare \blacksquare 6 \text{ 分}$$

19. 解: 依题意有,

$$m = \int_L \sqrt{x^2 + y^2} ds = \int_{L_1} \sqrt{x^2 + y^2} ds + \int_{L_2} \sqrt{x^2 + y^2} ds + \int_{L_3} \sqrt{x^2 + y^2} ds = m_1 + m_2 + m_3$$

其中 L_1, L_2 , 和 L_3 的参数方程分别为

$$L_1: \begin{cases} x = x \\ y = 0 \end{cases}, x \in [0,1]; L_2: \begin{cases} x = \cos t \\ y = \sin t \end{cases}, t \in \left[0, \frac{p}{4}\right]; L_3: \begin{cases} x = x \\ y = x \end{cases}, x \in \left[0, \frac{\sqrt{2}}{2}\right]. \quad \blacksquare \blacksquare 4 \text{ 分}$$

$$\text{所以 } m_1 = \int_{L_1} \sqrt{x^2 + y^2} ds = \int_0^1 x dx = \frac{1}{2},$$

$$m_2 = \int_{L_2} \sqrt{x^2 + y^2} ds = \int_{L_2} ds = \frac{p}{4},$$

$$m_3 = \int_{L_3} \sqrt{x^2 + y^2} ds = \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \sqrt{2} x \sqrt{2} dx = \frac{1}{2},$$

$$\text{故 } m = 1 + \frac{p}{4}. \quad \blacksquare \blacksquare 6 \text{ 分}$$

五.证明题(每小题5分,共5分)

20.证明:依题意,有 $\frac{1}{2n} < u_n < \frac{1}{n}$,

■■4分

易知 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n$ 条件收敛.

■■5分